Material do Estudante — Desafios 5 e 7

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Guilherme Lopes de Oliveira Turma: D1 Data: 26/10/2026

Resolva individualmente ou conforme a orientação da professora. Registre os passos e justifique suas respostas. Não basta responder apenas “sim” ou “não”.

Desafio 5 — Isomorfismo

Dois grafos podem ter desenhos e rótulos diferentes e ainda apresentar a mesma estrutura. Compare os grafos a seguir:

G: V = {1, 2, 3, 4}; E = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}

H: V = {a, b, c, d}; E = {(a,c), (c,b), (b,d), (d,a)}

O que fazer

1. Determine a ordem e o tamanho de cada grafo.

2. Calcule o grau de cada vértice e escreva a sequência de graus de G e H.

3. Procure uma correspondência entre os vértices de G e os de H.

4. Verifique, aresta por aresta, se a correspondência preserva as adjacências.

5. Conclua se os grafos são isomorfos e justifique.

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

Justificativa: A correspondência 1 -> a, 2 -> c, 3-> b, 4 -> preserva todas as adjacências. Portanto, apesar de terem rótulos diferentes, os dois grafos apresentam a mesma estrutura.

Reflexão: ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo? Explique.
Os grafos **G** e **H** são isomorfos, pois possuem a mesma quantidade de vértices e arestas, além da mesma sequência de graus: (2, 2, 2, 2).

Desafio 7 — Sequência de graus

Construa um **grafo simples** com oito vértices e a seguinte sequência de graus, em ordem não decrescente:

(1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

O que fazer

1. Identifique oito vértices (por exemplo, A, B, C, D, E, F, G e H).
2. Comece pelo vértice de maior grau e adicione as arestas sem laços ou arestas paralelas.
3. Registre o conjunto E das arestas que você construiu.
4. Calcule o grau de cada vértice e ordene os resultados.
5. Verifique a soma dos graus e compare com duas vezes o número de arestas.

Vértice	Grau obtido
A	6
B	4
C	4
D	3
E	3
F	2
G	1
H	1

Conjunto de arestas E: {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}

Sequência obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)

Soma dos graus: 24 **Número de arestas:** 12

Verificação: soma dos graus = 2 × número de arestas? 24 = 2 * 12

Critérios de verificação: representação correta, coerência das conexões, cálculo dos graus e justificativa matemática. Não há necessidade de um desenho idêntico ao de outros colegas.

Justificativa matemática: O grafo construído possui oito vértices e doze arestas, sem laços ou arestas paralelas. O cálculo dos graus confirma a sequência solicitada, e a soma dos graus é 24, que corresponde ao dobro do número de arestas. Assim, a construção satisfaz todas as condições do desafio.

Referência: GOMES, Paulo César Rodacki. *Grafos: conceitos fundamentais, algoritmos e aplicações*. Blumenau: IFC, 2022. Capítulo 1.